

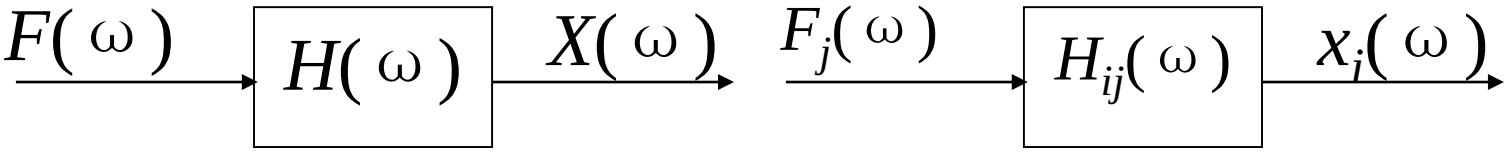
频响函数(FRFs)测试技术

清华大学航天航空学院

陆秋海

FRFs的定义

频响函数是结构系统的固有特性，但它可以通过作用于系统的激励和对应的响应来描述



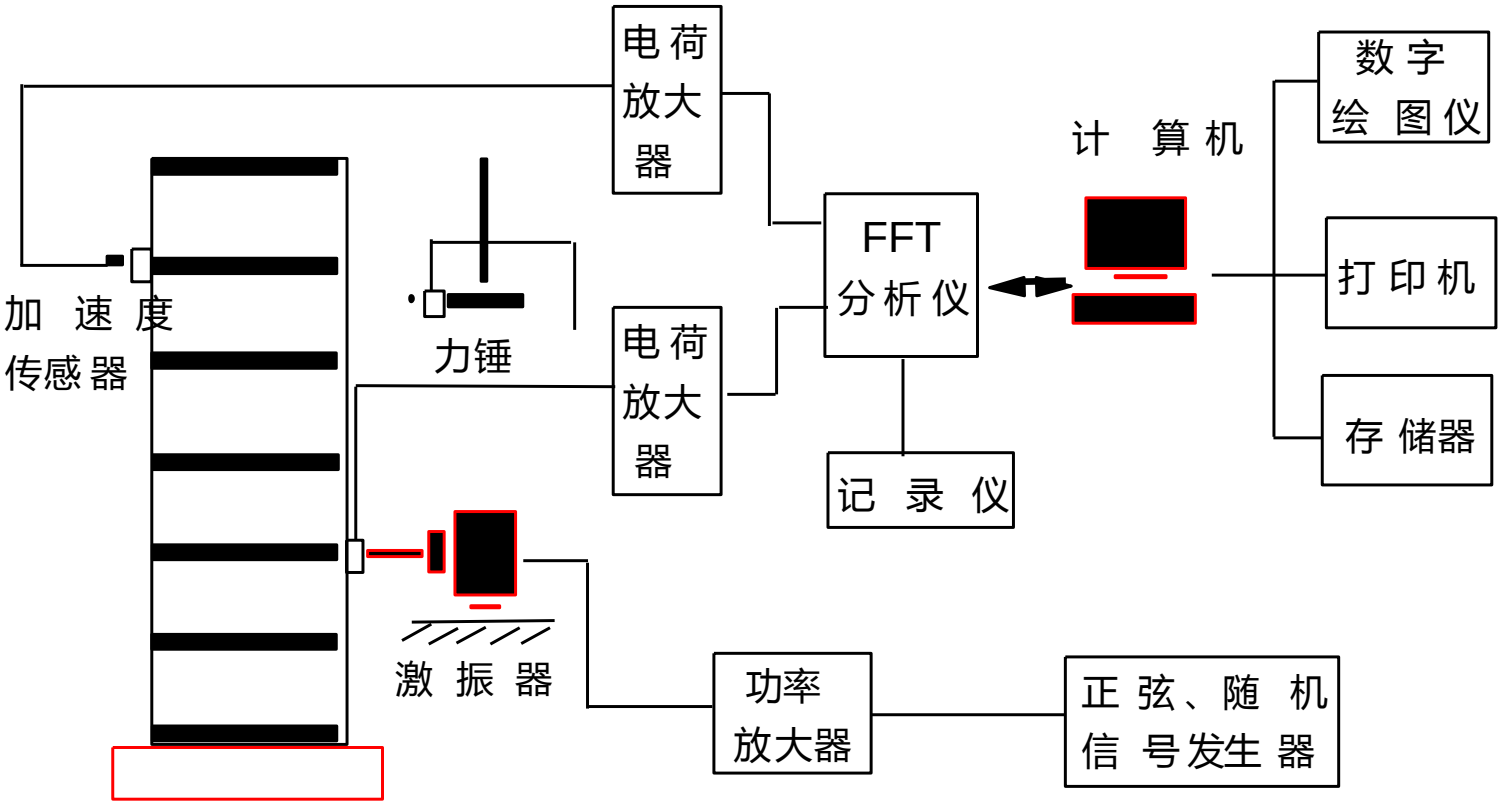
$$X(\omega) = H(\omega)F(\omega)$$

$$x_i(\omega) = H_{ij}(\omega)F_j(\omega) \qquad \boldsymbol{H}(\omega) = [H_{ij}]_{N\times N}$$

$$\boldsymbol{X}(\omega) = \begin{Bmatrix} x_1(\omega) \\ x_2(\omega) \\ \vdots \\ x_N(\omega) \end{Bmatrix} \qquad \boldsymbol{F}(\omega) = \begin{Bmatrix} F_1(\omega) \\ F_2(\omega) \\ \vdots \\ F_N(\omega) \end{Bmatrix}$$

1 测试系统及设备

1 测试系统及设备



测试模型

FRFs测试系统组成：

激励环节　测量环节　分析环节　　检测环节

1.2 激励系统（Excitation System）







- 稳态激励（Stationary Excitation）：信号发生器（Function Generator）、功放(Power Amplifier)、激振器(Shaker、Actuator)
  - 信号发生器：正弦（Sinusoidal）、随机（Random）、瞬态（Transient）
  - 激振器：无台面、小推力。有台面的激振器通常称为振动台

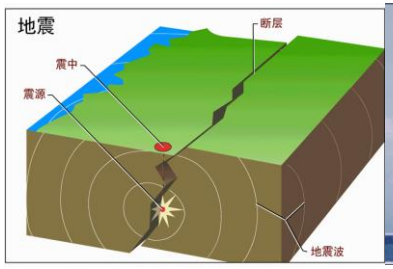


- 冲击激励（Impact Excitation）：力锤（Hammer），适用于小阻尼线性结构。还有夯锤、落锤、摆式冲击锤、小火箭等；



- 脉动等（Enviromental Excitation）：利用大地、地震、人工爆炸模拟地震、风、雨等引起的振动。





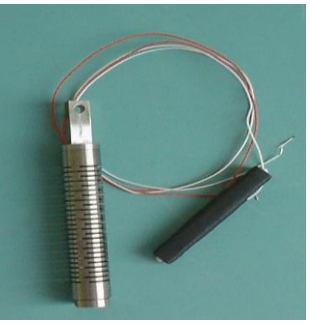








激振器



- 压电陶瓷（Piezo-Ceramic）激振器：小型、高频（通常可高达60kHz-180kHz）、推力(Force)小、行程（Stroke）小，位移和波形(waveform)控制精确（微米级）；



- 电动式（Electrodynamic）：频带宽(0-5.5kHz)、能量较大，推力可达吨级，行程一般可达1至2英寸、位移和波形控制较精确（标准台失真可控制在10%以下），但特大推力困难；
  - 苏州试验仪器：2006年20吨；2007年40吨
  - 苏州东菱：2004.04 16吨水冷式；2007.01 世界最大级35吨；
  - 航天部702所：2013.07单台体70吨；
  - 航天5院：2016.2双台组合140吨





- 电液伺服式（Hydro-Electric）：频带窄（0-500Hz）、能量大、推力大、行程大；
- 机械式（Mechanical）：频带窄（10-100Hz）、行程一般数毫米、噪音大、位移和波形控制不精确；

航天希尔（一院702所）：2013.07单台体70吨





- 近日，北京航天希尔测试技术有限公司再度传来喜讯，由我公司自主研发的70吨电动振动台宣告研制成功。70吨电动振动台通过测试，各项指标均达到国际领先水平。该振动台是迄今为止世界上单台推力最大的电动振动台，推力可达700KN，标志着我国大型装备的研制能力达到了世界领先水平，将为我国航天事业、军民结合产业的发展做出巨大贡献。

- 新研制的70吨电动振动台正弦峰值激振力达到700kN，一阶共振频率1500Hz，位移峰峰值100mm，速度峰值2m/s。该振动台采用了多项新技术，填补了国内外空白。振动台运动部件采用了碳纤维增强技术，在同等条件下可以提高运动部件共振频率30%以上；承载和导向采用了可扩展性设计理念，可以据用户要求，方便的提高承载力和导向性能；功率放大器采用了水冷式高电压输出IGBT技术，相对于传统功率放大器，结构更加紧凑，效率更高，单柜输出功率是传统功放的三倍，这样原本需要10个功放柜的系统，现在只需要3个功放柜就可以满足要求。

- 研制成功的70吨电动振动台，除可应用于下一代航天器的振动试验外，在民用市场也具有广阔的应用前景。近年来，我国在高速铁路、大型机车、大飞机领域的研制取得了举世瞩目的成就，未来的进一步发展也需要超大型振动试验设备以保证产品可靠性。70吨电动振动台的诞生为全面提升我国军、民各领域大型产品的质量和可靠性打下了坚实的基础。

- 北京航天希尔测试技术有限公司刘军王小萍

航天5院：2016.2双台组合140吨

★ 收藏本站　设为首页　Eng

中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，率先实现
率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一
—— 中国科

世界最大推力电动振动试验系统研制成功

文章来源：科技日报 付毅飞　发布时间：2016-02-26　【字号：小　中　大】　我要分享

记者2月25日从中国航天科技集团公司五院获悉，该院总装与环境工程部自主研制的140吨振动试验系统，近日顺利完成验收测试及某型号振动环境试验。这套世界最大推力电动振动试验系统研制成功，意味着我国环境模拟试验能力进一步提升。

据了解，在火箭发射阶段，航天器将经受振动、冲击、噪声等各种力学环境的考验。振动台是模拟航天器起飞时承受振动环境的试验系统。

为了满足以我国载人航天工程二期为代表的大型航天器力学试验需求，该系统从2013年初开始设计建设，2015年底建成投入使用，具有完全独立的自主知识产权。

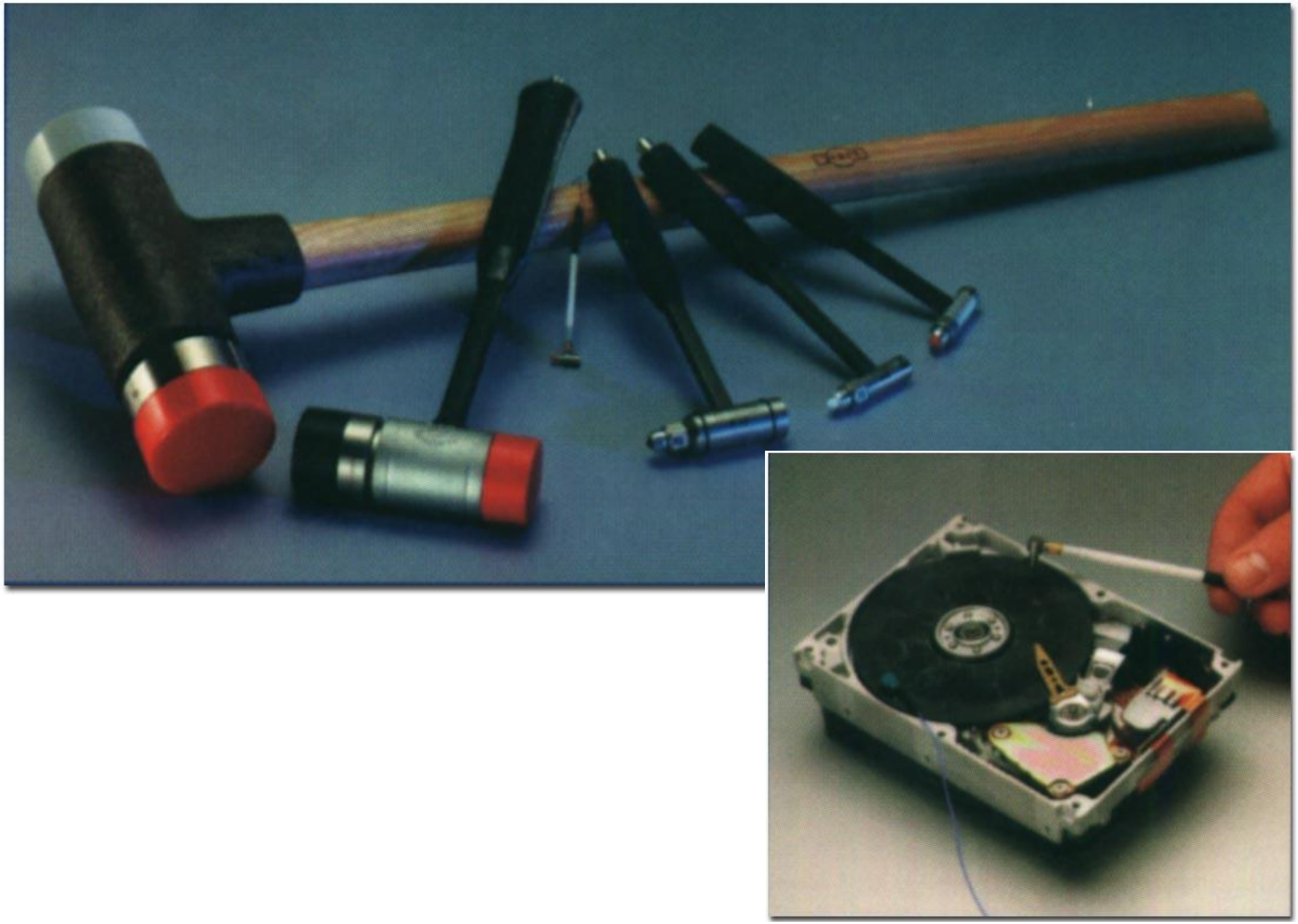
该系统主要包括垂直振动试验系统和水平振动试验系统。垂直振动试验系统由四个振动台、镁合金焊接扩展台面及导向支撑系统、同步控制系统以及智能化健康监测系统等组成，研制中突破了四台同步激振、大尺寸镁合金台面焊接、高精度高承载高稳定性导向支撑等多项关键技术，系统静承载能力达到40吨、最大推力140吨，抗倾覆能力350千牛米，系统频率大于200赫兹。

由两个振动台组成的水平振动试验系统采用“品”字形组合式水平滑台台面，克服了大型镁合金台面加工制造的难题，同时具备单台、双台使用模式；该系统分区优化布置百余个轴承，静承载能力超过百吨，最大推力70吨，抗倾覆能力6000千牛米，系统频率大于300赫兹。整个系统各项技术指标均达国际领先水平。

现场装配调试是系统研制的关键环节，在5米范围内装配误差要控制在0.05毫米以内，局部要达到0.02毫米以内。

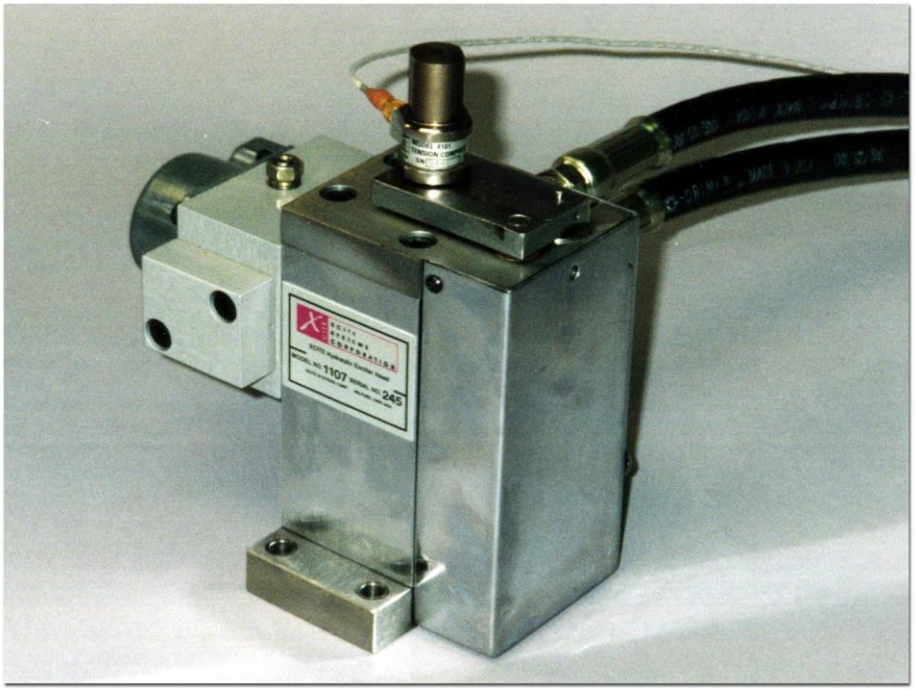


Impact Hammers

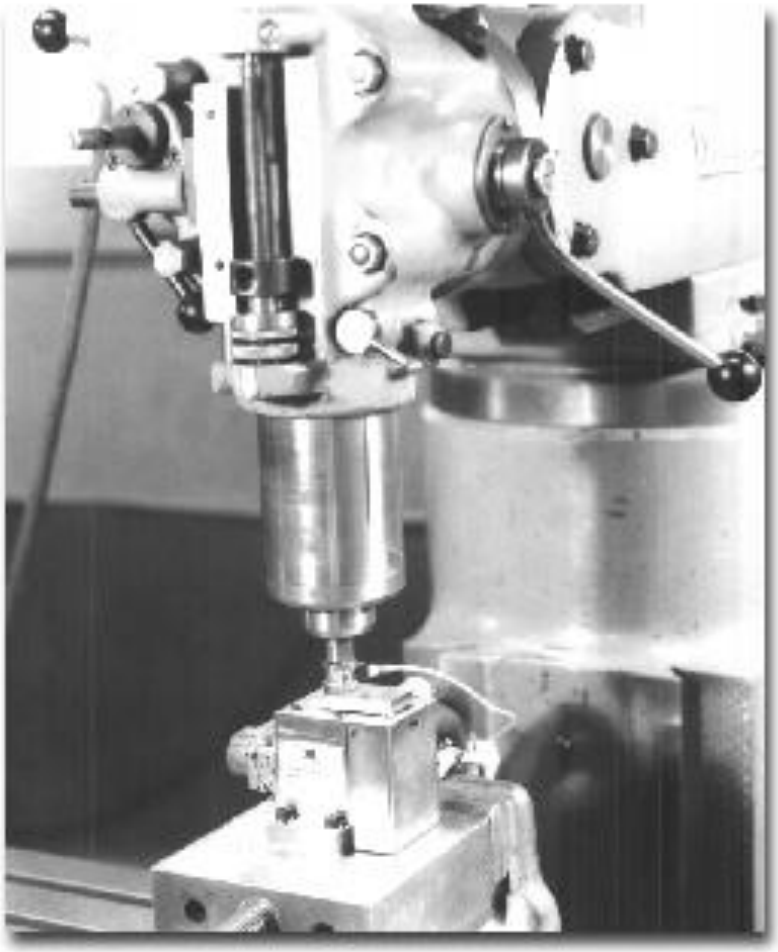


Hydraulic exciters

Systems operate at 200 bar and can generate 10,000N with only 5 cm^2 of working area making it possible to design the exciter in a small package

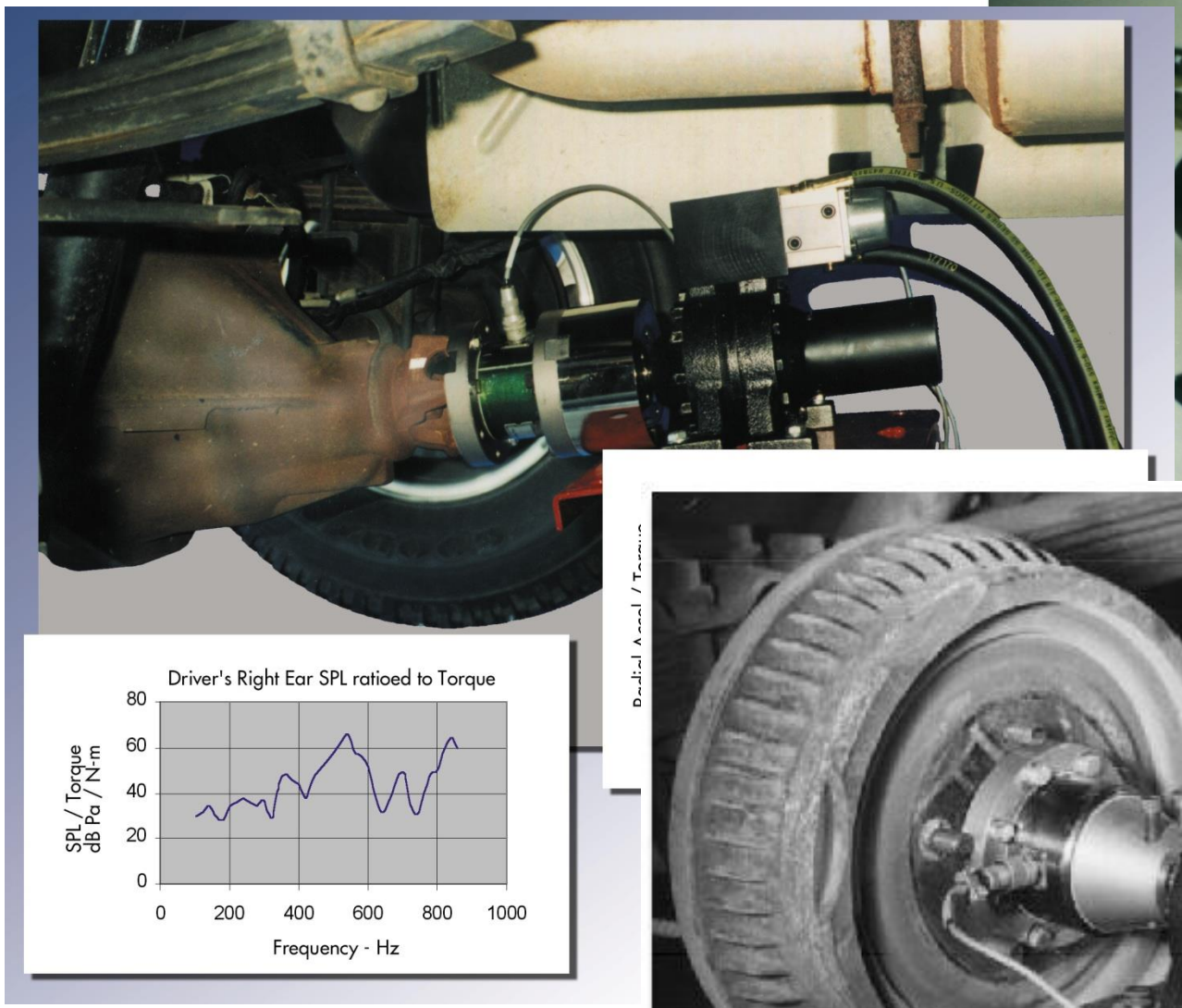


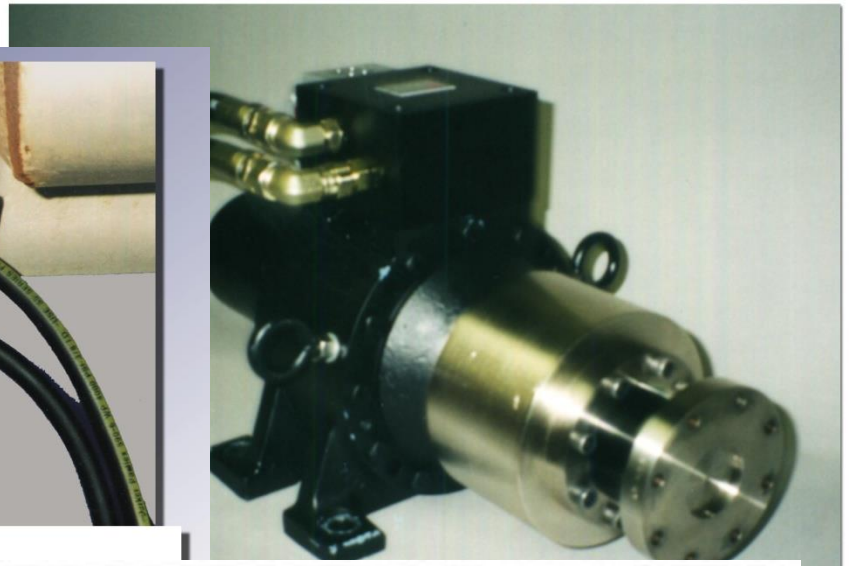
1100 Exciter Head

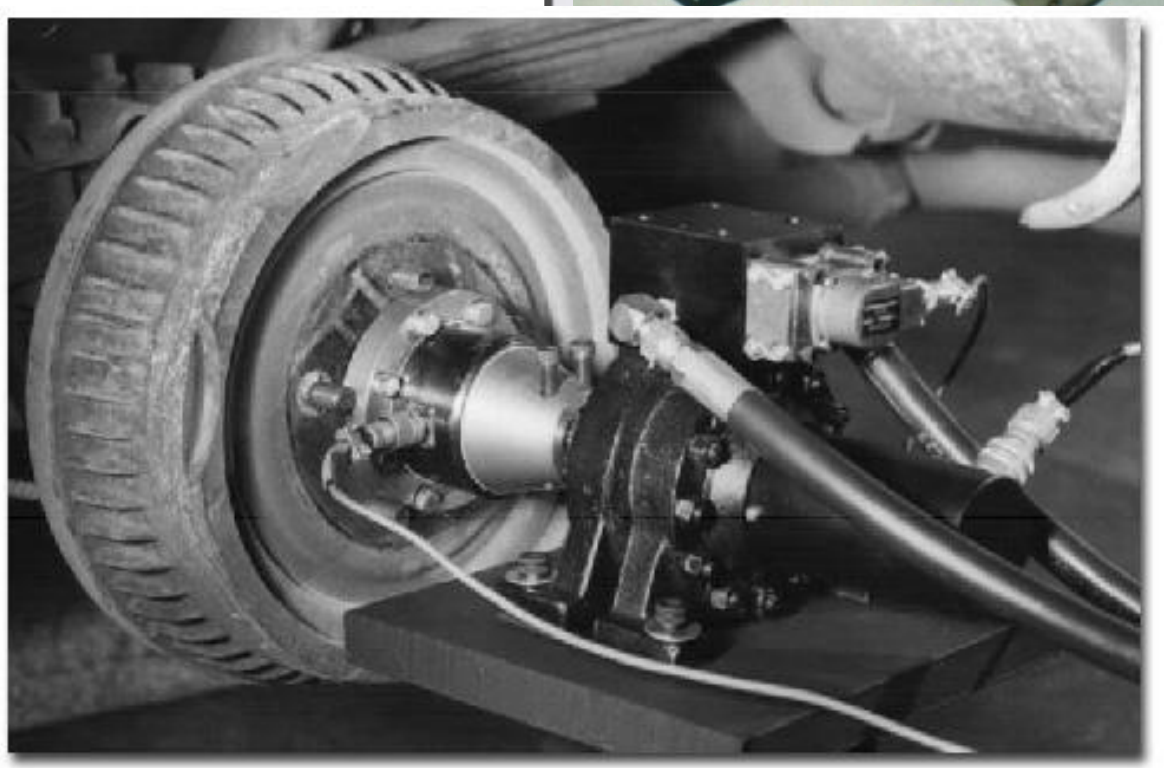


XCITE SYSTEMS CORPORATION

Xcite 1300T Torsional Series







XCITE SYSTEMS CORPORATION

强迫振动：落锤冲击激励和偏心质量激振器



100lb shaker provided by the University of California at Irvine (impact)

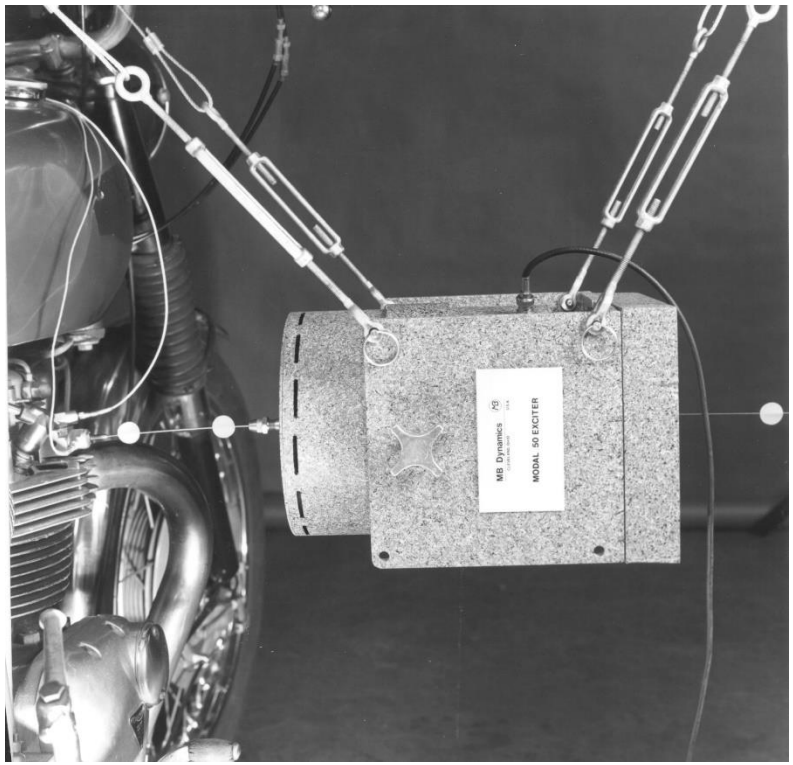
Eccentric mass shaker provided by the University of California at Irvine





手机偏心振动马达
（直流电压控制）

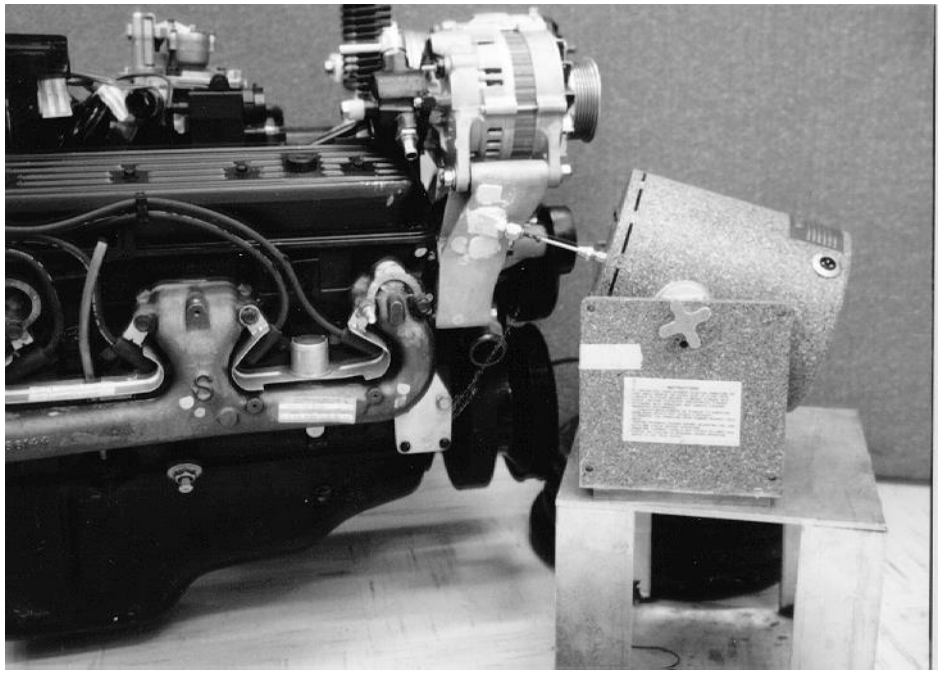
MB Modal Exciter (Electrodynamic Exciter)



MODAL 50A MOTORCYCLE-BW



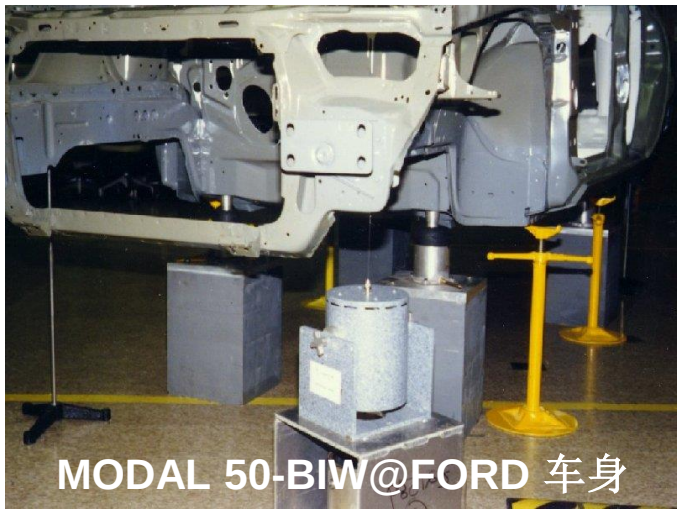
MODAL 50A and a Pencil

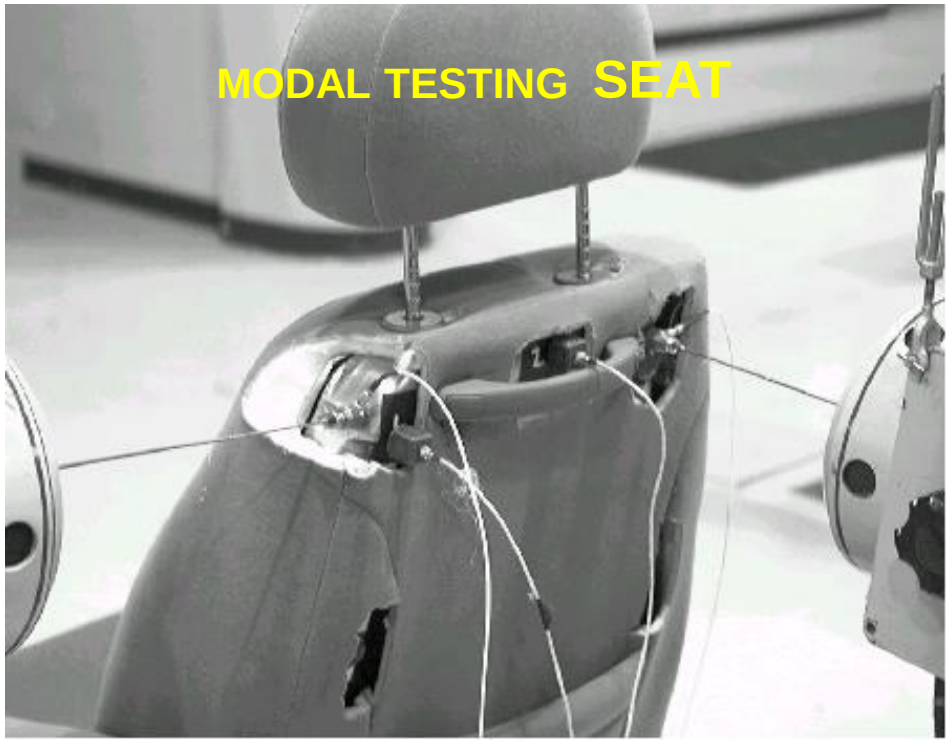


MB modal Exciter (Electrodynamic Exciter)



MODAL-LATERAL EXCITATION

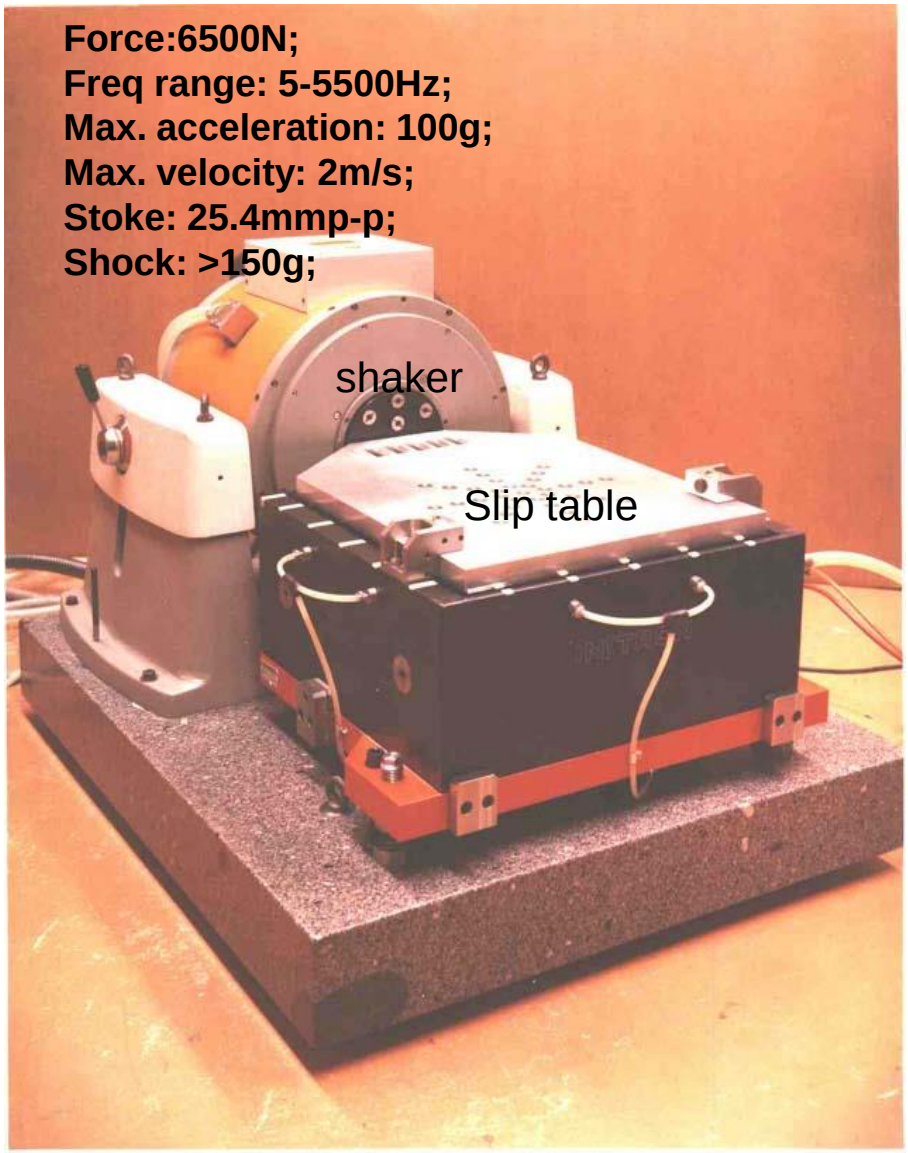




振动台及其控制系统—INSTRON1506

英国INSTRON三向振动台，用于进行结构的振动环境模拟。控制系统采用美国HP公司。



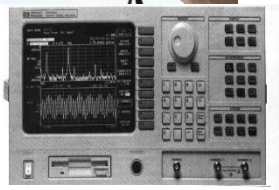


1.4 分析系统













- 早期分析手段和设备：

  毫伏表、相位计、示波器、滤波器、频率计、闪频测速仪

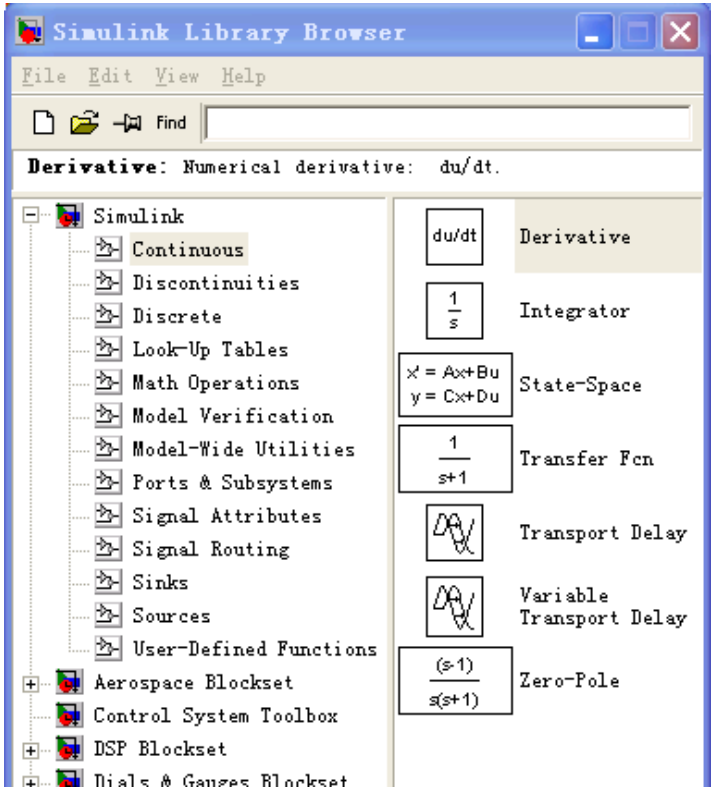
- 频谱分析仪（模拟式、数字式）：

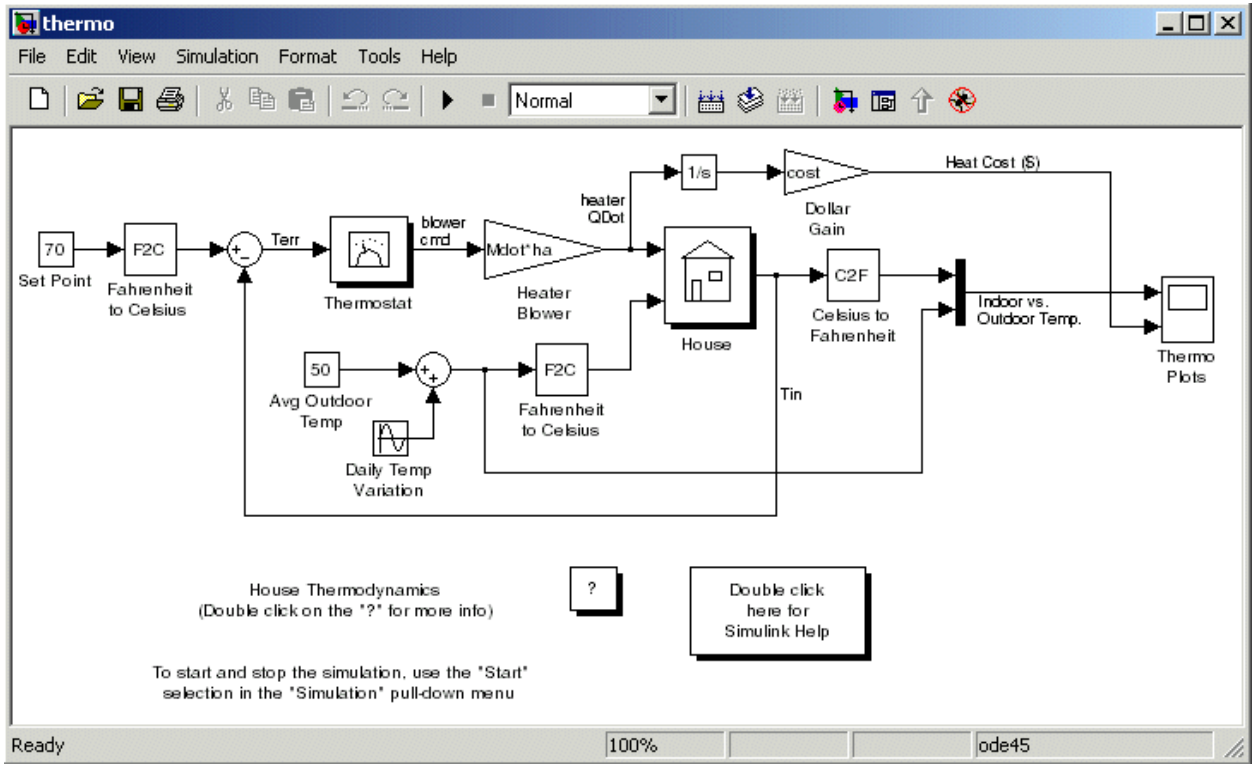
  HP35665A、HP3567A、HP3565S、B&K分析仪

- 虚拟设备（PC-Based软件和硬件集成，可视化虚拟分析仪和显示仪表）

虚拟设备软件平台（1）

- Matlab：
  - 支持AD板，但未提供各主要数采和分析硬件制造商的硬件驱动程序。可视化图标式编程（Icon-based Pragramming）、科学计算、数学仿真、控制算法、神经网络等功能强大。
  - 缺点：必须针对数采硬件自行设计信号处理模块，如采样保持、抗混滤波、信号适调放大等。



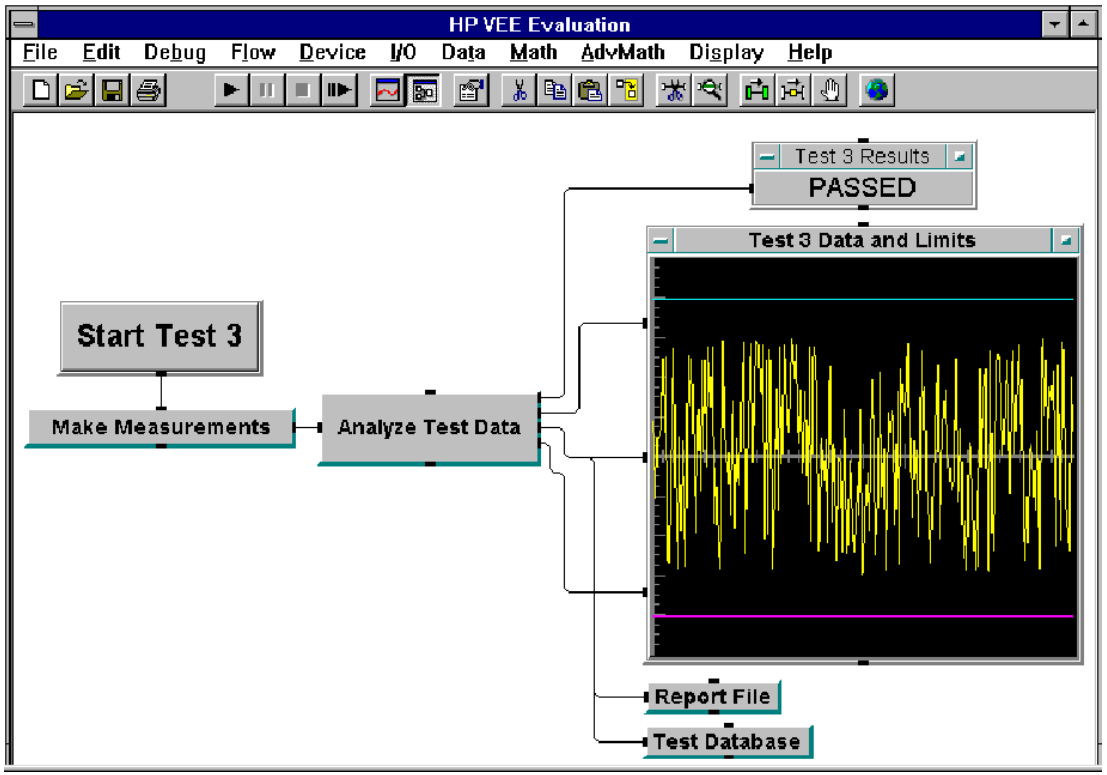


虚拟设备软件平台（2）

- HP-VEE虚拟试验方案：
  - 美国HP公司产品。支持VXI总线（工业标准）的硬件，但该总线硬件种类较少，非标准设备无法集成，如振动台。
  - 是系统集成商级的虚拟软件平台。软硬件价格均较高。

HP VEE (Hewlett-Packard Visual Engineering Environment) is a visual programming language that produces dramatic reductions in test development time. Programs are constructed by connecting icons together on the screen. The resulting HP VEE program - which resembles a block diagram - may be run like a program in a textual language such as C or HP BASIC.

An HP VEE Program (Detail View)



虚拟设备软件平台（3）

- DasyLab虚拟设备集成平台：
  - 德国Iotech公司产品。1996年左右在中国推出。有配套的硬件设备，软硬件价格均较低，性能较高，同时支持多家数采系统硬件，与MatLab、VC、VB兼容。非标准设备无法集成。是用户级的虚拟软件平台。操作和使用简单方便，用户较多，现已经被美国NI（National Instrument）公司并购。
- LabView：
  - 美国NI公司产品。功能强大，是系统集成商级的虚拟软件平台。与MatLab、VC、VB兼容。NI公司是虚拟设备标准的倡导者和制订者。目前在国内外均有大量用户。
- DiaDem：
  - 奥地利产品。1999推出到中国，目前用户较少

频谱分析仪—结构动态分析仪（Structural Dynamic Analyzer）

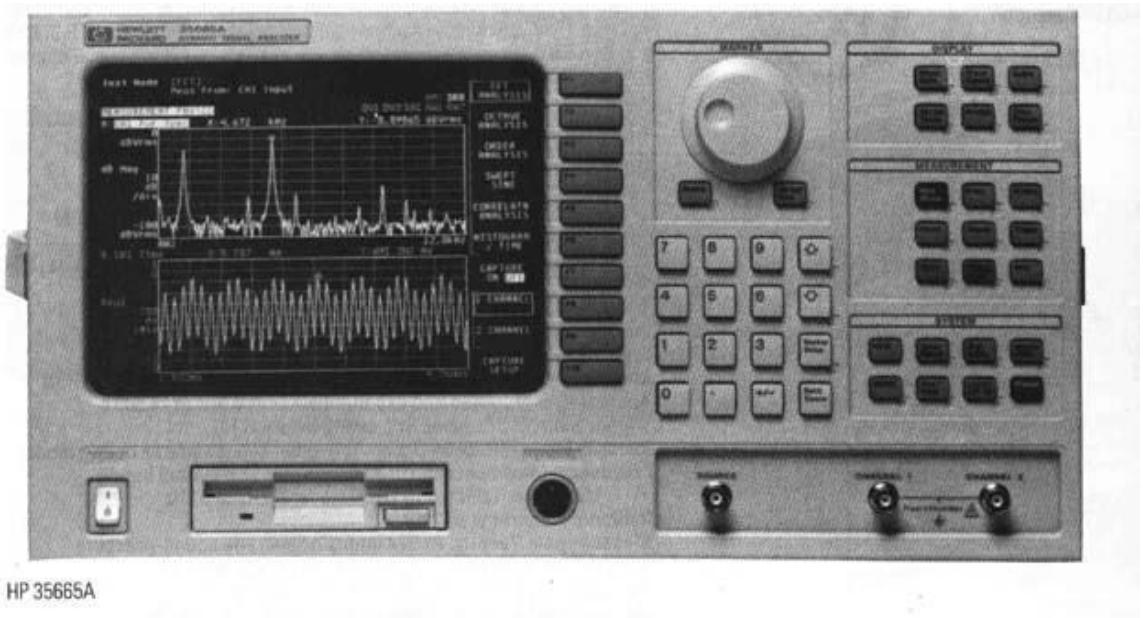
HP5423A结构动态分析仪。2通道数采和分析功能，配有结构模态分析软件（实模态单自由度拟合模型）和振型动画功能。





频谱分析仪—动态信号分析仪（Dynamic Signal Analyzer）

HP35665A动态信号分析仪，2通道数采和分析功能

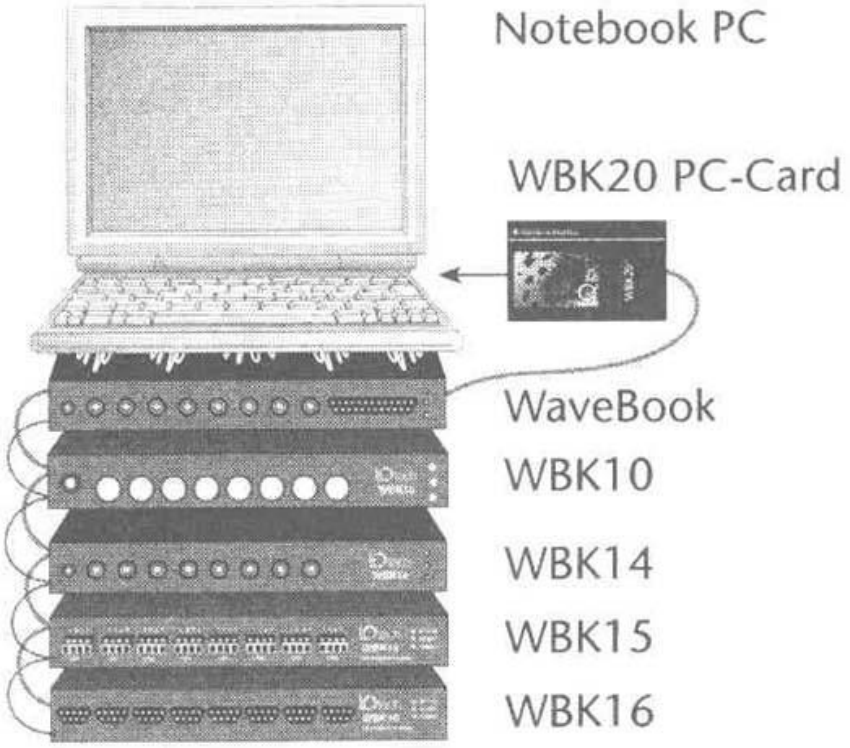




HP3560A便携式动态信号分析仪，2通道数采和分析功能

虚拟设备—多通道数据采集和分析系统WaveBook/512

美国Iotech公司生产的WaveBook/512多通道高速数据采集系统，可扩展至72通道，能够直接采用ICP传感器。



分析设备的进展

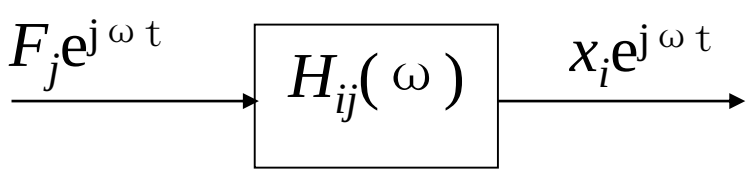


2 激励方式

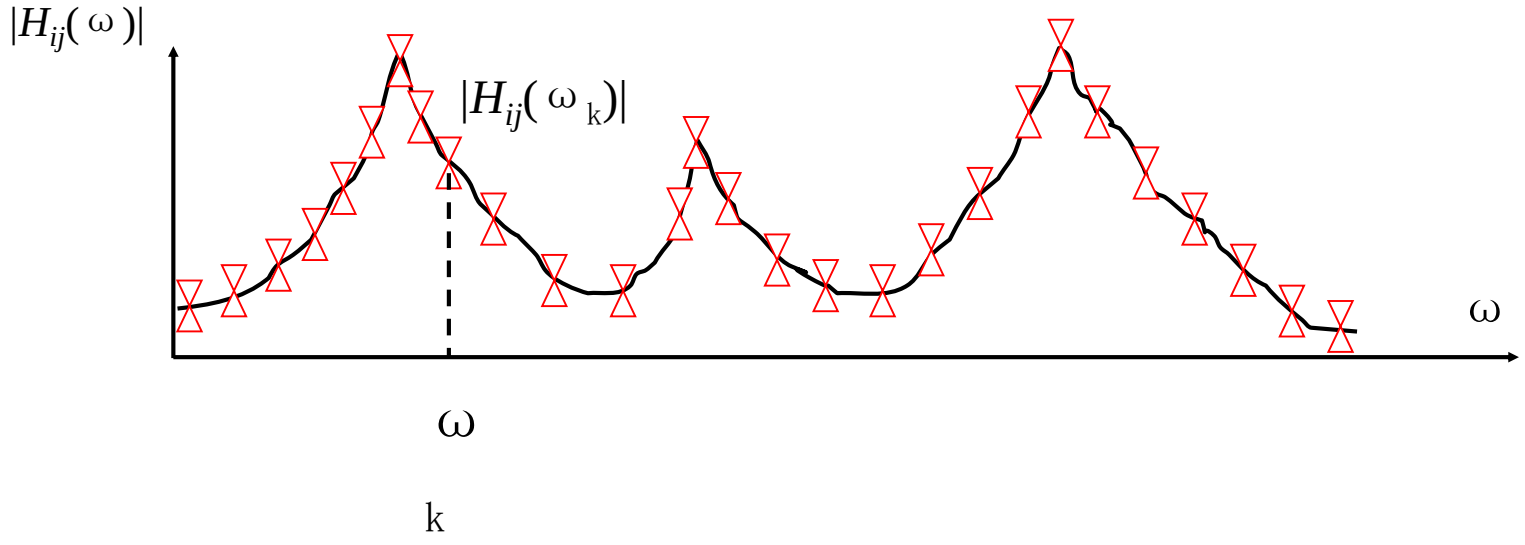
2.1步进式正弦激励（Step Sine Excitation）

单频率激励得到稳态响应。应采取不等距步长的激励：

- 在共振区，曲线变化剧烈，应该采用小步长，保证半功率点之间至少有3个采样点；
- 在远离共振区，曲线变化平缓，可采用较大步长；
- 应采用平顶窗（Flat Top）。

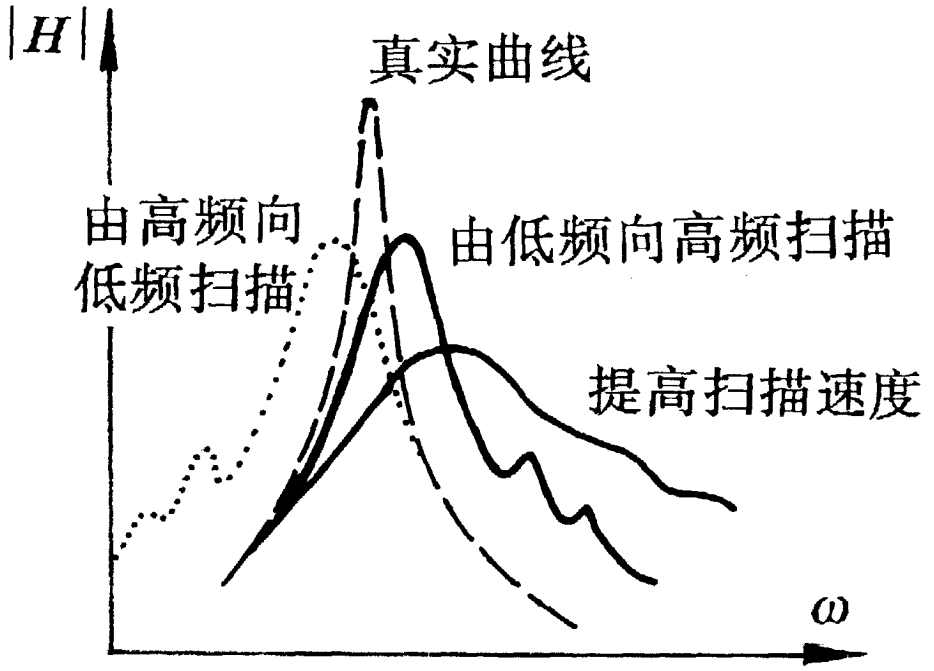


$\omega \in [\omega_L, \omega_H]$,
$\omega_L \geqslant 0 \quad \omega_H > \omega_L$



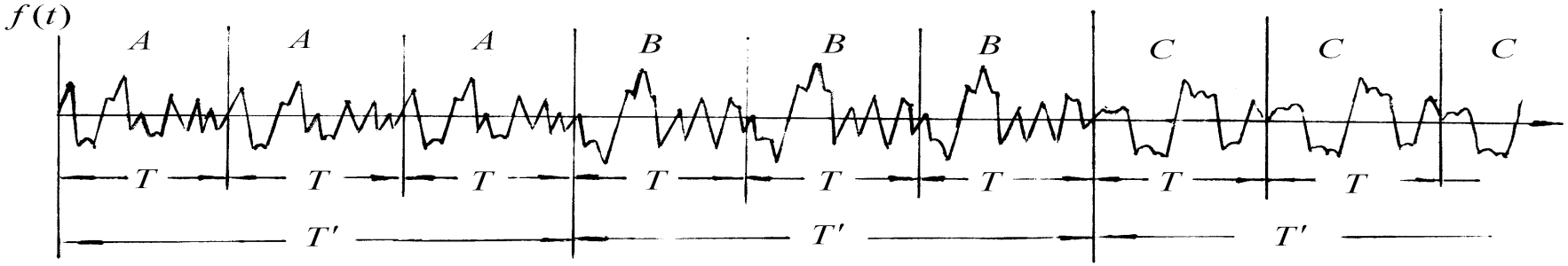
2.2自动正弦扫描激励(Auto-Swept Sine Excitation)

- 设定频率起始点、终止点、扫频速度和幅值。
- 不是稳定的响应。
- 正扫描，峰谷后移；反扫，峰谷前移；且峰谷变钝。
  - ✓ 扫描速度不能太快，并采用峰值保持平均；
  - ✓ 必要时采用反扫描、正扫描相互校合。
- 应采用平顶窗（Flat Top）。

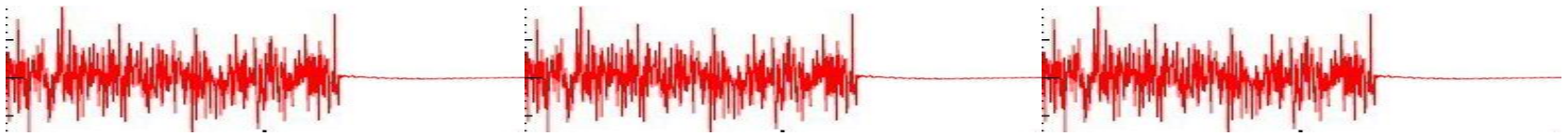


2.3随机激励(Random Excitation)

- 纯随机(Random)，应采用汉宁窗（Hanning Window），难免泄漏（Leakage）
- 伪随机（Pseudo Random周期随机），矩形窗（Rectangular），可无泄漏
- 猝发随机（Burst Random），占空比(10%－100%)可调，与阻尼比有关。矩形窗, 可无泄漏



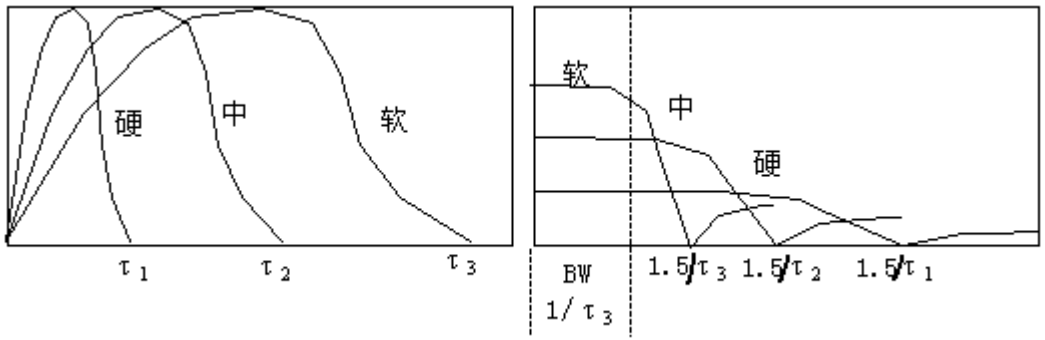
周期随机



猝发随机

2.4冲击激励（Impact Excitation）

- 激励频率：DC～1/τ。激励的时域波形近似半正弦



锤重	锤头硬度	冲击时间	BW 带宽
力大	软	τ长	BW 窄
力小	硬	τ短	BW 宽

- ✓ 激励的有效带宽BW应比分析频带稍宽；
- ✓ 在分析频带内，各频率成份能够得到均匀的激励能量；
- ✓ 激励力在线性条件下，应尽可能大些，以提高激励和响应信号的信噪比。

3 试件和激振器的支承

试件支承

- 自由支承(Free-Free Support)
- 固支支承(Fixed-Fixed Support)又称地面支承。
  - ✓ 理论上容易实现，仿真计算时只需要将有关自由度约束即可。
  - ✓ 但实现有困难。由于实现的结构不是理想刚性。因此实现固支支承，就必须要求支承结构的最低弹性体频率远高于试验结构的最高分析频率。
  - ✓ 高频模态的固支支承较难实现。一般情况下，中小结构能够实现的固支频率大约是400Hz；特殊条件下小结构固支有可能超过1000Hz，但对大结构要实现固支支承很困难。
- 实际工作状态支承。

自由支承(Free-Free Support)

- 无约束条件对仿真计算容易实现，但需要进行移频处理。试验实现真正自由支承的方法有：气悬浮、磁悬浮、太空无重力环境、自由下落（失重）。
- 实现近似自由支承的方法：支承状态下，最高刚体频率远小于结构最低弹性频率时，即可减少悬挂系统对结构模态的影响。
- 低频模态（小于1Hz）要实现自由支承很困难；高频模态实现自由支承较容易。主要方法有：
  - 橡胶绳悬挂。要求橡胶绳足够长、足够软；
  - 软弹簧支承。
  - 海绵垫、橡胶垫支承。
  - 空气弹簧。

Example: 悬挂法

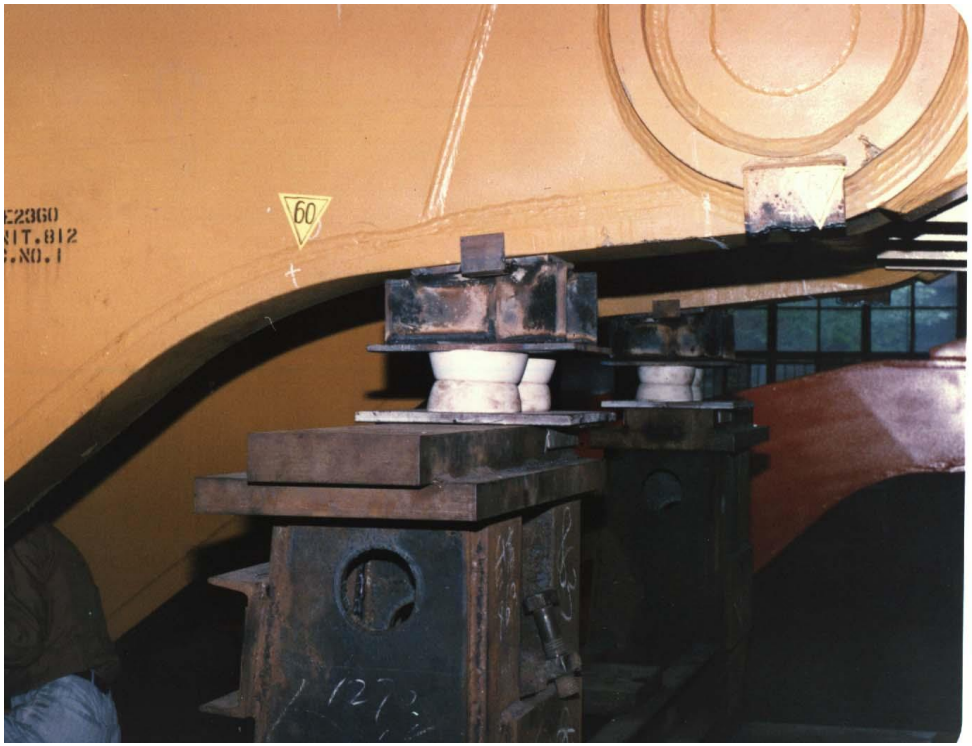
f_e=0.2Hz;

f_s<0.2-0.1 f_e;

$F_s = (g/L)^{0.5}/(2\pi)$;

L>155.1-310.3m

例：154吨自卸车车架模态试验



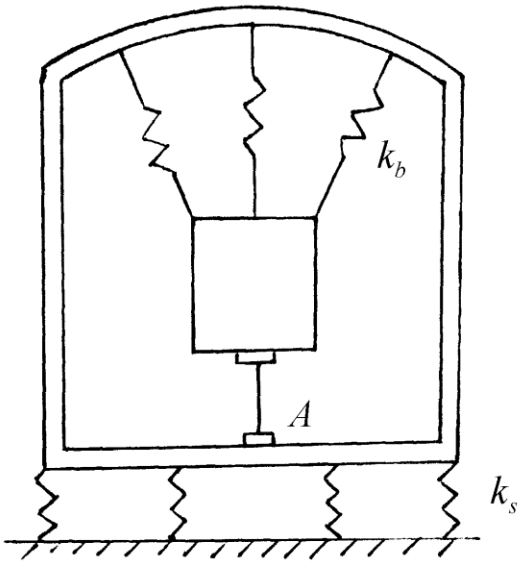
采用海绵垫支撑。
车架第1阶弹性体频率23Hz，
刚体模态频率8Hz，
不满足刚体频率低于弹性体频率5－10倍的要求。



采用空气弹簧支撑。
刚体模态频率3.6Hz，
满足刚体频率低于弹性体频率5－10倍的要求。

激振器

- 固支在结构物外
- 悬挂在结构物外（低频）。
  - 应使激振器悬挂系统的频率远低于结构的激励和弹性体共振频率。
  - 必要时可在激振器上附加大的质量块、降低悬挂弹簧刚度或增加悬挂长度等措施进一步降低悬挂频率。
- 采用隔振悬挂在结构物内部。



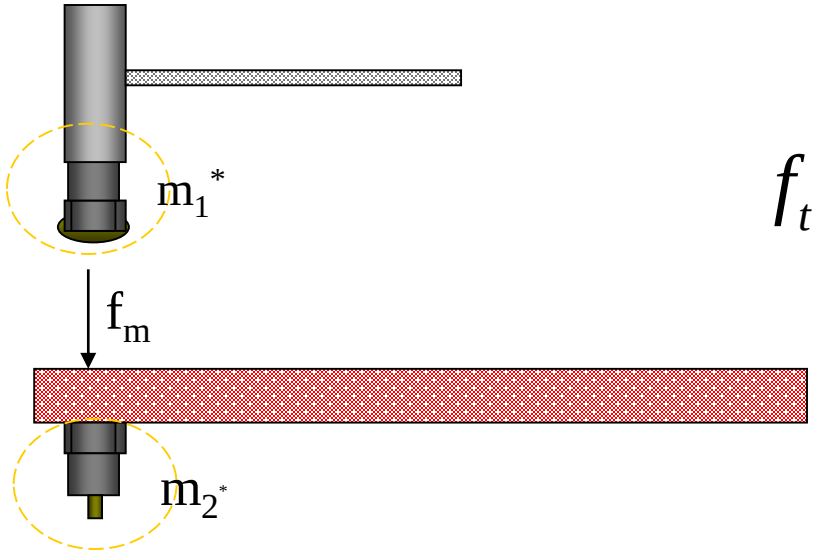
(a)

4 测点布置和激振点的选择

- 测点布置
  - ✓ 能够较好地反映结构物的构型
  - ✓ 能够充分显示结构的模态振型
  - ✓ 例：1个梁单元无法求解简支梁的10个模态。一般要求至少20个单元，计算出20阶模态，只有前10阶准确。
- 激励点
  - ✓ 应避开节点节线。多点激励进行校合。
- 激励力的选择
  - ✓ 在不破坏试件的情况下，尽可能大的激励力，有助于提高信噪比。
  - ✓ 不同大小的激励力，可以定性考查结构非线性的程度。

5 消除附加质量的影响

安装在结构上的传感器和激励环节均对结构产生附加质量，造成使测量结果与原结构的动特性之间的偏差。这种附加质量影响一般采用电路进行补偿。



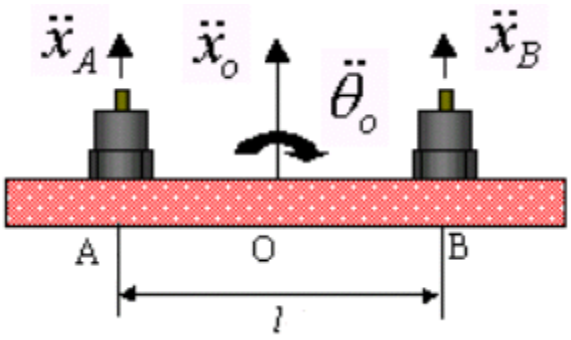
$$f_t = f_m - (m_1^* + m_2^*)\ddot{x}$$

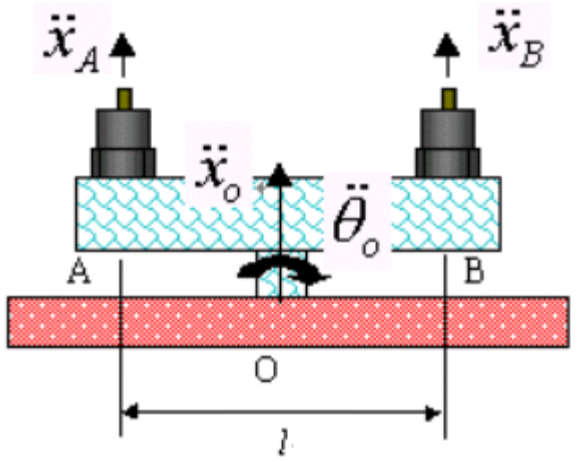
施加在结构上的激励力f_m，真正作用于结构的作用力为f_t，应扣除响应传感器附加质量m_2^*和激振系统引入的附加质量m_1^*所消耗的惯性力

6 转动FRFs的测量

传感器同相位特性条件下

- 6.1 转动响应的测量



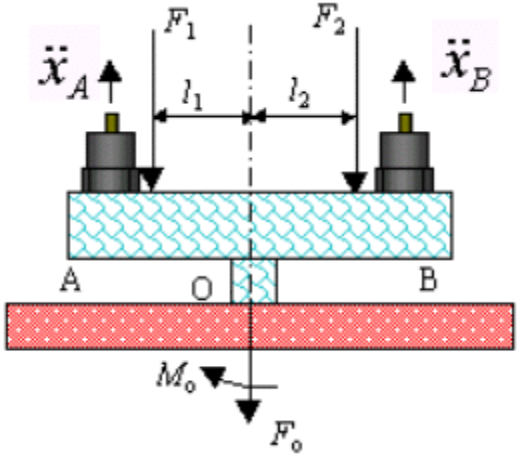


$$x_o = \frac{x_A + x_B}{2}$$

$$\theta_o = \frac{x_A - x_B}{l}$$

$$\frac{X}{F} \quad \frac{\theta}{F}$$

- 6.2 力矩的施加



如令 $F_1 = F_2 = F$，$l_1 = l_2$，

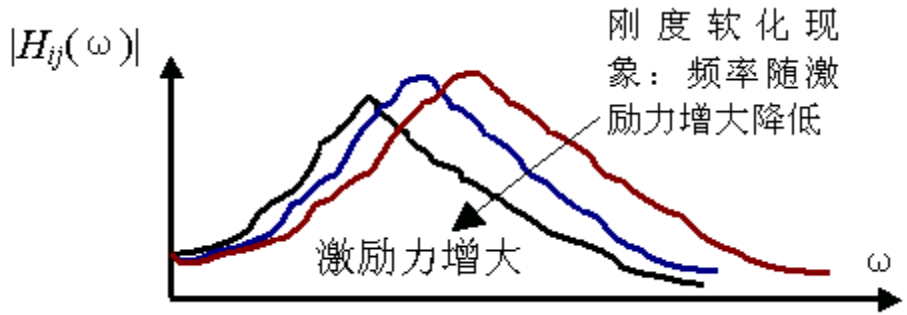
则 $F_o = 2F$，$M_o = 0$。可得到 $\frac{X}{F}$、$\frac{\theta}{F}$；

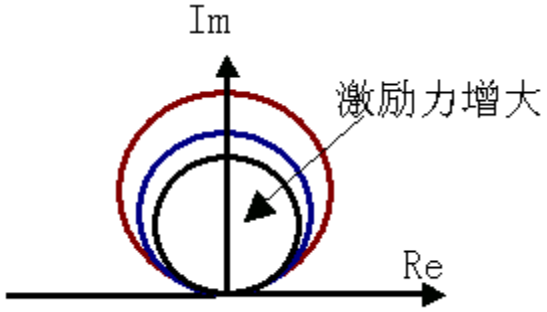
如令 $F_1 = -F_2 = F$，$l_1 = l_2$，

则 $F_o = 0$，$M_o = 2F \cdot l_1$。可得到 $\frac{X}{M}$、$\frac{\theta}{M}$。

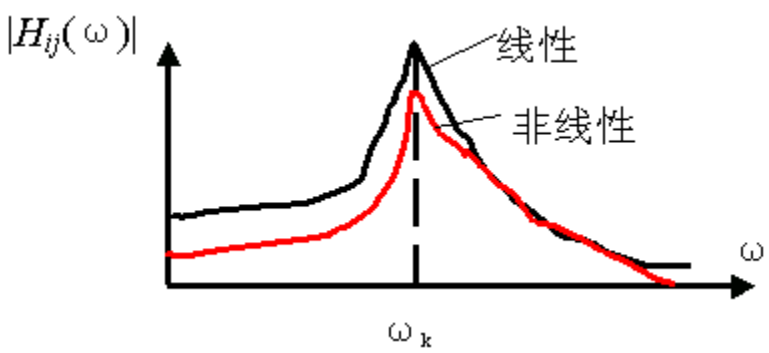
7 非线性FRFs介绍

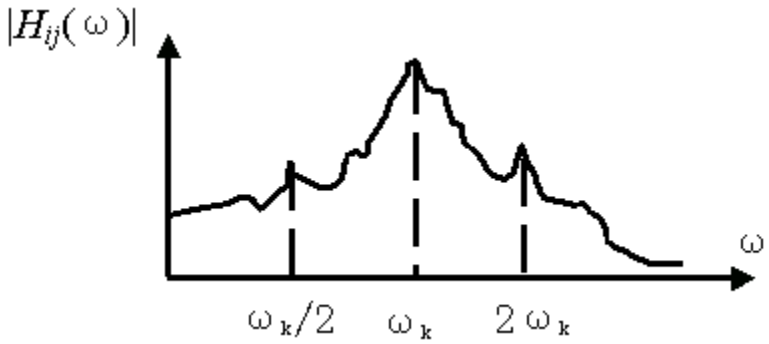
- 随激励力大小变化。
  - ✓ 刚度软化现象：频率随激励力增大而降低。
  - ✓ 硬化现象：频率随激励力增大而增大。





- 非线性引起亚频（基频的1/2）、超频和泛频峰值。





- ✓ 非线性使FRF的峰值变钝、能量分散，在1/2基频、2倍频和其它倍频上出现峰值。
- ✓ FRFs曲线测量的重复性差，
- ✓ 峰值关于共振频率严重不对称，实频图中正峰值和负峰值不等高。

8 FRFs估计的多点激励法

- 需要多点激励的情况：
  - ✓ 重频、密频；
  - ✓ 结构巨大，需要大的能量激励；
  - ✓ 某一激励点为某阶感兴趣模态的节点。
- 多点激励FRFs的估计问题如下

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{F}$$

将上式右乘$\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}}$，两边取数学期望得

$$\boldsymbol{H} = E[\boldsymbol{X}\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}}](E[\boldsymbol{F}\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}}])^{-1} \rightarrow \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{m}} = [S_{f_i x_j}]_{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{m}}[S_{f_i f_j}]^{-1}_{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{m}}$$

须存在

若用m个输入同时激励一个n自由度系统(m<n)，则可用上式计算出相应的m列频响函数。

例：2点激励 $\boldsymbol{F}=\begin{Bmatrix}F_k\\F_j\end{Bmatrix}$

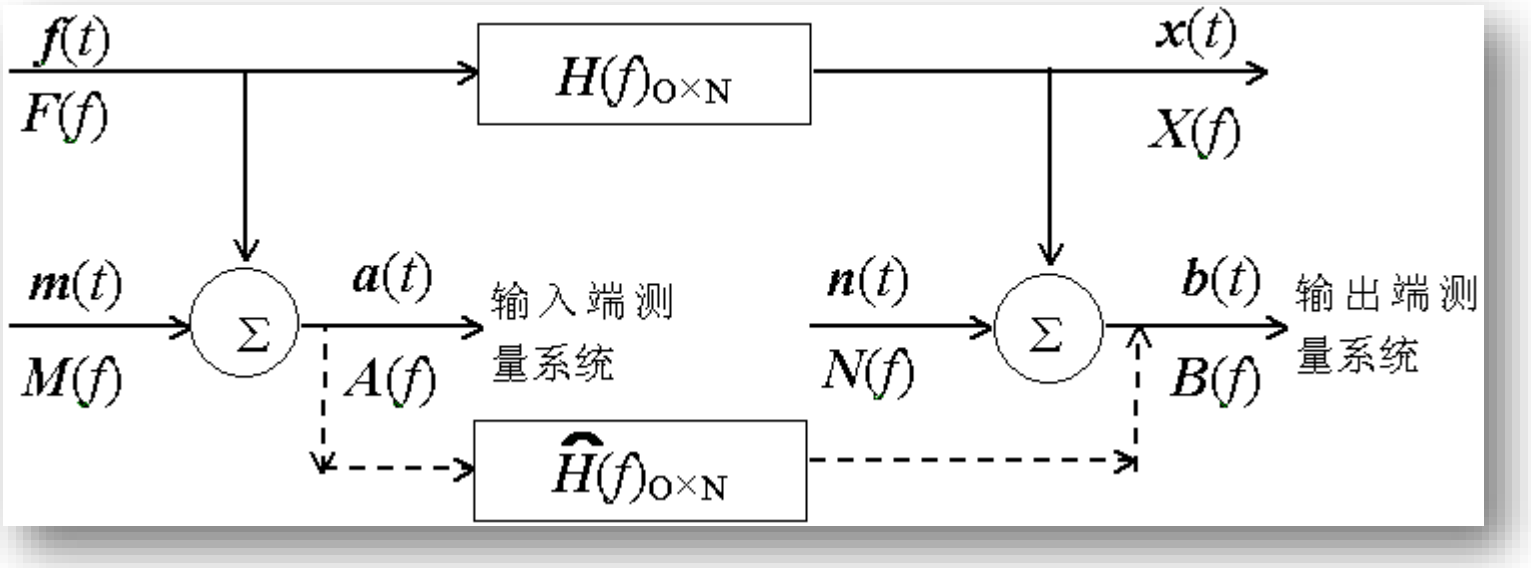
$$\begin{bmatrix}H_{1k} & H_{1j}\\ H_{2k} & H_{2j}\\ \vdots & \vdots\\ H_{nk} & H_{nj}\end{bmatrix}=E\left[\begin{Bmatrix}X_1\\X_2\\\vdots\\X_n\end{Bmatrix}\{F_k^* \quad F_j^*\}\right]E\left[\left[\begin{Bmatrix}F_k\\F_j\end{Bmatrix}\{F_k^* \quad F_j^*\}\right]^{-1}\right]$$

$$=\begin{bmatrix}S_{f_kx_1} & S_{f_jx_1}\\ S_{f_kx_2} & S_{f_jx_2}\\ \vdots & \vdots\\ S_{f_kx_n} & S_{f_jx_n}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}S_{f_kf_k} & S_{f_jf_k}\\ S_{f_kf_j} & S_{f_jf_j}\end{bmatrix}^{-1}$$

$$H_{ik}=\frac{S_{f_kx_i}S_{f_jf_j}-S_{f_jx_i}S_{f_kf_j}}{S_{f_kf_k}S_{f_jf_j}-S_{f_kf_j}S_{f_jf_k}} \qquad H_{ij}=\frac{S_{f_jx_i}S_{f_kf_k}-S_{f_kx_i}S_{f_jf_k}}{S_{f_kf_k}S_{f_jf_j}-S_{f_kf_j}S_{f_jf_k}}$$

9 频响函数估计模型

FRFs真实值 $X(f)=H(f)F(f)$



FRFs估计式 $B(f)=\hat{H}(f)A(f)$

时域 $a(t)=f(t)+m(t)$ 频域 $A(f)=F(f)+M(f)$

$b(t)=x(t)+n(t)$ $B(f)=X(f)+N(f)$

$$B(f)-N(f)=H(f)(A(f)-M(f))$$

9.1 系统频响函数的5种估计模型

- H_1估计—输出噪声估计模型

$$\hat{H}_1(f) = G_{ab}(f)G_{aa}(f)^{-1}$$

- H_2估计—输入噪声估计模型

$$\hat{H}_2(f) = G_{bb}(f)G_{ba}(f)^{-1}$$

- H_3估计— H_1、H_2估计算术平均改进模型

$$\hat{H}_3(f) = \frac{1}{2}(\hat{H}_1(f) + \hat{H}_2(f))$$

- $H_4(H_a)$估计— H_1、H_2估计几何平均改进模型

$$\hat{H}_a(f) = \frac{G_{ab}(f)}{\|G_{ab}(f)\|_2}\sqrt{G_{bb}(f)G_{aa}(f)^{-1}}$$

- H_V估计—最优估计模型

$$\begin{pmatrix} I \\ \hat{H}_V{}^{\mathrm{H}} \end{pmatrix}^{\mathrm{H}} \begin{pmatrix} G_{aa}(f) & -G_{ba}(f) \\ -G_{ab}(f) & G_{bb}(f) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ \hat{H}_V{}^{\mathrm{H}} \end{pmatrix} = (0)$$

9.2 频响函数估计的误差分析(1)

- H_1估计—输出噪声估计模型

$$\hat{H}_1(f)=G_{fx}(f)(G_{ff}(f)+G_{mm}(f))^{-1}=\frac{H_1(f)}{1+\frac{G_{mm}(f)}{G_{ff}(f)}}\le H_1(f)$$

- H_2估计—输入噪声估计模型

$$\hat{H}_2(f)=H_2(f)+G_{nn}(f)G_{xf}(f)^{-1}=H_2(f)(1+\frac{G_{nn}(f)}{G_{xx}(f)})$$

- H_3估计— H_1、H_2估计算术平均改进模型

$$\hat{H}_3(f)=\frac{1}{2}(\hat{H}_1(f)+\hat{H}_2(f))=\frac{H_1(f)}{2}(\frac{1}{1+\frac{G_{mm}(f)}{G_{ff}(f)}}+1+\frac{G_{nn}(f)}{G_{xx}(f)})$$

9.2 频响函数估计的误差分析(2)

- $H_4(H_a)$估计－ H_1、H_2估计几何平均改进模型

$$\hat{H}_4(f) = H(f)\sqrt{\frac{1+\frac{G_{nn}(f)}{G_{xx}(f)}}{1+\frac{G_{mm}(f)}{G_{ff}(f)}}}$$

单输入情况：

$$|H_1(f)| \le |H_4(f)| \le |H_3(f)| \le |H_2(f)|$$

$$|H_1(f)| \le |H(f)| \le |H_2(f)|$$

Literature for further reading

- 实验模态分析及其应用，第五章，李德葆、陆秋海，科学出版社，2001
- 工程振动试验分析，第九章，李德葆、陆秋海，清华大学出版社、Springer出版社，2004
- 工程振动测试与分析，第一、二、五、九章，李方泽、刘馥清、王正，高等教育出版社，1992